

3.2.2 • MARGINALE KOSTEN EN DE AFGELEIDE

Wat kost een kleine uitbreiding?

Lesdoelen

Je kunt uit een eenvoudige kwadratische TK-functie de MK-functie afleiden. Je kunt MK op één punt onderscheiden van gemiddelde extra kosten over een tabelstap. Je gebruikt de juiste eenheden en verklaart de rol van constante kosten.

Een kruidenzadenbedrijf heeft $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$. q is kg per week; TK is euro per week. De capaciteit is 100 kg per week. De constante kosten blijven in deze week gelijk, ook bij $q = 0$.

Van een grote stap naar een kleine verandering

Met een tabel bereken je de gemiddelde extra kosten over een aangegeven productiestap. Tussen 40 en 60 kg geldt:

$$\begin{aligned} \text{MK over } 40-60 &= (380 - 240) / (60 - 40) \\ \text{MK over } 40-60 &= \text{€ } 7 \text{ per extra kg} \end{aligned}$$

Dit betekent niet dat iedere kg in die stap exact € 7 extra kost. In het model stijgen de extra kosten geleidelijk.

Om de extra kosten ook tussen de tabelwaarden te bepalen, gebruiken we een doorlopende kostenfunctie. Kilogrammen kunnen we in dit model ook in delen produceren.

De afgeleide

De afgeleide van TK geeft aan hoe snel TK op één punt verandert. In ons doorlopende model noemen we dat de marginale kosten MK, in euro per kg.

Bij de kruidenzaden is de afgeleide $MK = 0,10q + 2$. Op de volgende pagina leer je hoe je die formule maakt.

Plaats of stap	Wat meet je?	Uitkomst
Van 40 naar 60 kg	Gemiddelde extra kosten over 20 kg	€ 7 per kg
Op het punt $q = 60$	MK bij een heel kleine uitbreiding	€ 8 per kg
Van 60 naar 61 kg	Exact verschil in totale kosten	€ 8,05 voor die kg

De uitkomsten spreken elkaar niet tegen: ze gaan over verschillende veranderingen.

Welke methode gebruik je?

Vraagt de opgave om een tabelstap? Gebruik $\Delta TK / \Delta q$. Vraagt de opgave om MK op één punt van een doorlopende TK-functie? Gebruik de afgeleide. Voor een hele extra kg kan de afgeleide een kleine benadering zijn.

3.2.2 • Van TK naar MK

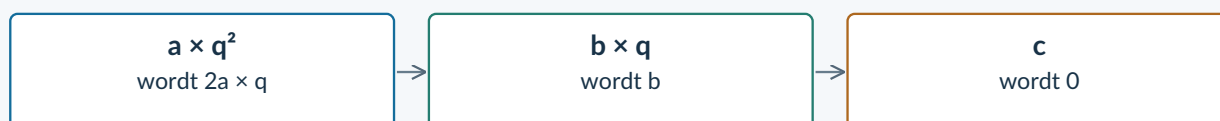
Een beperkte rekenregel

Voor dit hoofdstuk hoef je geen algemene cursus differentiëren te kennen. We gebruiken alleen functies met q^2 , q en een constant getal.

$$TK = a \times q^2 + b \times q + c$$

$$MK = 2a \times q + b$$

Differentiëren: bekijk elke term apart



$$TK = a \times q^2 + b \times q + c \rightarrow MK = 2a \times q + b$$

Figuur 1. Differentieer elke term. Tel daarna de overgebleven termen op.

Doe het één term tegelijk

Bij $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$:

Term in TK	Wat doe je?	Bijdrage aan MK
$0,05q^2$	Vermenigvuldig 0,05 met 2; q^2 wordt q .	$0,10q$
$2q$	De bijdrage per extra kg is 2.	2
80	Dit bedrag verandert niet bij meer productie.	0

$$MK = 0,10q + 2$$

Nog een voorbeeld: $TK = 0,20q^2 + 3q + 50$ geeft $MK = 0,40q + 3$.

De constante kosten verdwijnen uit MK, maar niet uit TK of uit de winstberekening. Zij blijven in de onderzochte periode gelijk, tot de productiecapaciteit.

Controle

Vul na het differentiëren een q in. Bij $q = 60$ geeft $MK = 0,10 \times 60 + 2 = € 8$ per kg. Dat is geen totaalbedrag.

Uitgewerkt voorbeeld

Theeverpakker Linde. $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. q is kg per week; TK is euro per week. Capaciteit: 50 kg. De constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

1 • Differentieer term voor term

$0,10q^2$ geeft $0,20q$; $2q$ geeft 2 ; 40 geeft 0 .

$$MK = 0,20q + 2$$

2 • Vul de gevraagde productie in

Bij $q = 20$: $MK = 0,20 \times 20 + 2 = \text{€ } 6$ per kg. Dit is het extra kostenbedrag per kg bij een zeer kleine uitbreiding rond 20 kg.

3 • Vergelijk met een tabelstap

$TK(20) = 0,10 \times 20^2 + 2 \times 20 + 40 = \text{€ } 120$ per week. $TK(30) = 0,10 \times 30^2 + 2 \times 30 + 40 = \text{€ } 190$ per week.

$$\begin{aligned} MK \text{ over } 20-30 &= (190 - 120) / (30 - 20) \\ &= \text{€ } 7 \text{ per extra kg} \end{aligned}$$

De € 7 is het gemiddelde over tien extra kg. Bij $q = 20$ is de puntwaarde € 6 en bij $q = 30$ is die € 8. De verschillende antwoorden gaan over verschillende veranderingen.

4 • Controleer welke kosten veranderen

Als alleen de constante kosten van € 40 naar € 70 stijgen, wordt TK bij elke q € 30 hoger. MK blijft $0,20q + 2$: de extra € 30 verandert niet door één kg meer te produceren.

Onthouden

Tabelstap: $\Delta TK / \Delta q$. Puntwaarde in dit model: de afgeleide van TK . Een totaalbedrag heeft de eenheid euro per week; MK heeft de eenheid euro per kg. De beste productie kiezen leer je in §3.2.3.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 11 • De tabelstap

Bij $q = 20$ zijn TK = € 120; bij $q = 30$ zijn TK = € 190. q is kg per week.

- Bereken de toename van TK en de gemiddelde extra kosten per extra kg over deze stap.
- Welke uitkomst heeft de eenheid euro per week en welke euro per kg?

Opgave 12 • Een totaal of een puntwaarde?

$TK = 0,10q^2 + 2q + 40$; $MK = 0,20q + 2$.

- Bereken TK en MK bij $q = 20$. Leg uit waarom het verschillende bedragen zijn.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 13 • Term voor term

Een zadenhandel heeft $TK = 0,05q^2 + 3q + 60$. q is kg per week; capaciteit 80 kg.

- Vul aan: $0,05q^2 \rightarrow \dots$; $3q \rightarrow \dots$; $60 \rightarrow \dots$. Schrijf MK op.
- Bereken MK bij $q = 40$ en noteer de eenheid.
- Alleen de constante kosten stijgen naar € 100. Wat verandert in TK en wat in MK?

3.2.2 • Minder steun, dezelfde betekenis

Opgave 14 • Twee soorten verandering

Eerst geldt $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. In een nieuw plan stijgt de lineaire variabele-kostenterm naar $3q$ én stijgen de constante kosten naar € 70. q is kg per week; capaciteit 50 kg.

- Bekijk eerst alleen de stijging van $2q$ naar $3q$. Wat gebeurt er met MK?
- Bekijk alleen de stijging van € 40 naar € 70. Wat gebeurt er met MK? Schrijf daarna MK voor het volledige nieuwe plan op.
- Een leerling zegt: "Omdat TK bij $q = 20$ € 50 hoger wordt, is MK ook € 50 hoger." Controleer de TK-toename en verbeter de conclusie.

Zelfstandige oefening

Opgave 15 • Verpakkingsmateriaal

$TK = 0,20q^2 + 4q + 90$. q is kg per week; capaciteit 40 kg.

- Leid MK af en bereken MK bij $q = 10$.
- Bereken de gemiddelde extra kosten over $q = 10$ tot $q = 20$. Verklaar het verschil met MK bij $q = 10$.

Opgave 16 • Welke kosten verdwijnen?

Bedrijf A heeft $TK = 0,05q^2 + 3q + 60$. Bedrijf B heeft $TK = 0,05q^2 + 3q + 100$. Beide kunnen 80 kg per week maken.

- Leid beide MK-functies af. Waarom betekent gelijke MK niet dat de totale kosten gelijk zijn?

Doeloefening

Opgave 17 • Zadenverpakker

Voor één week geldt $TK = 0,04q^2 + 4q + 400$. q is kg per week; TK is euro per week. De productiecapaciteit is 200 kg. De constante kosten blijven deze week gelijk, ook bij $q = 0$.

- Leid de functie MK af. Laat per term zien wat je doet.
- Bereken MK bij $q = 100$. Geef de eenheid en leg de betekenis van dit bedrag uit.
- Bereken TK bij $q = 100$ en bij $q = 150$. Bereken vervolgens de gemiddelde extra kosten per kg over deze stap.
- Waarom is de uitkomst van c niet gelijk aan MK bij $q = 100$? Gebruik wat beide bedragen meten.
- Alleen de constante kosten stijgen met € 100. Wat gebeurt er met de MK -functie en met TK bij $q = 100$? Verklaar.

Controle

Heb je elk bedrag een eenheid gegeven? Gaat jouw uitleg over dezelfde productie of dezelfde tabelstap als je berekening?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 18 • Twee manieren om goedkoper te worden

Bij een productie van 20 kg levert plan A een verlaging van de constante kosten met € 60 op. Plan B verlaagt de lineaire variabele-kostenterm met € 3 per kg. Alle overige kosten blijven gelijk.

a. Beide plannen verlagen TK bij $q = 20$ met hetzelfde bedrag. Hebben ze ook hetzelfde effect op MK? Leg uit zonder een nieuwe kostenfunctie te verzinnen.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 19 • De prijsnemer

Een kleine teler verkoopt 80 kg voor € 5 per kg. Zijn TK zijn € 320 per dag. Hij kan de 80 kg ook voor € 4,80 aanbieden, maar verkoopt dan niet méér.

- Bereken TO, GTK en winst bij de marktprijs van € 5.
- Bereken hoeveel winst de lagere prijs kost. Waarom is een lagere eigen prijs hier geen voordeel?

Volgende paragraaf

Je kunt nu de marginale kosten uit een functie halen. In §3.2.3 vergelijk je deze kosten met de marginale opbrengst om de productie te kiezen.